

심박 변이도의 표준 5분 분석을 대체하는 초단기 분석의 신뢰성

백현재 박사,¹ 조철호 박사,¹ 조재걸 박사,¹ 및 우종민 박사,²
MD, MPH, PhD

¹대한민국 경기도 수원 삼성전자(주) DMC R&D 센터.

²인제대학교 의과대학 서울백병원 정신과학교실

초록 배경: 실

제 보행 적응을 위한 초단기 심박변이도(HRV)의 요구가 증가하고 있음에도 불구하고, HRV 분석을 위해 5분 미만의 RR 간격 기록을 조사한 연구는 거의 없었다. 광범위하게 검증되지 않았으며 현재 초단기 HRV에 대한 표준 데이터가 존재하지 않습니다. 본 연구의 목적은 다양한 연령대로 구성된 대규모 인공로부터 데이터를 수집하여 표준 5분과 초단기 HRV 간의 관계를 조사하는 것이었습니다. 재료 및 방법: 8세에서 69세 사이의 건강한 지원자 467명으로부터 5분 RR 간격 시리즈를 얻었다. 원래의 RR 간격은 270, 240, 210, 180, 150, 120, 90, 60, 30, 20 및 10초로 구분되었으며, 문헌에서 가장 일반적으로 보고되는 HRV 기능을 계산하고 다음을 사용하는 기능과 비교했습니다. 오리지널 5분 RR 간격 시리즈. 서로 다른 길이의 RR 간격 계열을 사용하여 계산된 각 HRV 변수에 대해 Pearson 상관 관계 r, Kruskal-Wallis 테스트에 의한 p 값 및 Bland-Altman 플롯 분석 계산을 수행했습니다. 결과: 각 HRV 변수에 대해 5분 HRV를 안정적으로 추정하는 데 필요한 RR 간격의 최소 길이가 확인되었습니다. 결과는 각 연령 그룹마다 달랐습니다. HR의 경우 10초, 고주파의 경우 20초, 평균 제곱근의 경우 30초, 50ms보다 큰 연속 NN 간격의 간격 차이 수의 비율은 60초를 총계로 나눈 값입니다. NN 수, 저주파, 정규화 저주파, 정규화 고주파 및 저주파/고주파의 경우 90초, 연속 NN 간격 차이 및 시간-주파 수의 표준 편차의 경우 240초, 시간-주파수의 경우 270초 매우 저주파. 또한, 정상 건강한 피험자의 단기 HRV에 대한 기준 값도 제시되었습니다. 결론: 5분 미만의 RR 간격 시리즈에서 계산된 일부 HRV 변수는 5분 RR 간격에서 계산된 것과 잘 일치했습니다. 따라서 초단기 HRV는 HRV의 추세를 평가하는 좋은 대리 방법이 될 수 있습니다.

주제어 : 자율신경계, 심박변이도, 초단기 심박변이도, 심장감시

소개

자율 신경계에 의해 제어되는 연속 심장 박동 간격의 진동으로 구성된 명칭 심박수(HR) 변동성(HRV)은 생리학적 현상입니다. HR은 자율신경계의 교감신경과 부교감신경 활동을 직접적으로 조사할 수 있는 가장 유망한 방법 중 하나로 알려져 있다. 교감신경 활동은 HR을 증가시키는 경향이 있고 그 반응은 느린 반면, 부교감신경 활동은 HR을 감소시키는 경향이 있고 더 빠르게 중재합니다. HRV는 지난 10년 동안 자율신경계 심혈관 기능 및 건강 평가를 위한 임상 실습에 적용하기 위해 광범위하게 연구되었습니다. 스트레스, 수면 또는 피로 모니터링을 포함합니다.2-5 전통적으로 심전도는 HRV 분석에 사용됩니다. 그러나 PPG (photoplethysmography)는 조직의 미세 혈관층에서 혈액량 변화를 감지할 수 있기 때문에 대안으로 사용할 수 있습니다. HR의 변동을 추정하는 데 사용할 수 있습니다. 여러 연구에서 HRV의 추정치로서 맥박 변동 가능성을 조사했으며 PPG가 정지 상태뿐만 아니라 기울기 테이블 테스트와 같은 비정지 상태에서도 HRV에 사용될 수 있음을 보여 주었습니다. -9 HRV 분석의 권장 시간은 장기 모니터링의 경우 24시간, 단기 모니터링의 경우 5분입니다. 피험자는 HRV 기록 기간 동안 일상적인 활동을 수행하기 때문입니다. 장기적인 방법은 심혈관 사망률과 환자의 예후 또는 조기 진단을 평가하는 데 사용되었습니다.10 이 분석은 어렵고 재현성이 높지 않습니다. 단기 기록의 경우 5분 HRV가 방법론적으로 적절한 것으로 간주됩니다. 단기 측정은 기록 조건에 따라 다르지만 병원 외부 또는 실생활 환경에서 쉽게 적용하고 데이터 프로세스를 단순화하는 등 보다 실용적인 이점을 제공합니다.

최근 보행형 HR 모니터링 장치의 다양한 실용화 요구가 증가함에 따라 5분 미만의 데이터를 이용한 초단기 HRV 분석에 대한 연구가 진행되고 있다. 이 영역의 초단기 HRV는 사용자에게 즉각적인 검사 결과를 제공하여 이동형 외래 진료를 가능하게 합니다.

여러 연구에서 HRV를 평가하기 위한 몇 가지 신뢰할 수 있는 매개변수가 5분 미만의 초단기 기록에서 파생될 수 있다고 보고했습니다. Nussinovitch et al.11 은 70명의 피험자로부터 5분, 1분, 10초의 기록에서 계산된 HRV를 비교했으며 간격에서 연속 NN의 평균 제곱근 차이(RMSSD)가 두 가지 모두에 대해 신뢰할 수 있는 매개변수인 것으로 나타났습니다. -최소 및 10초

심박수 변동성의 초단기 분석

초단기 HRV 분석. McNames와 Aboy12 는 또한 PhysioNet에 게시된 RR 간격 데이터베이스를 사용하여 5분 기록에서 계산된 것과 비교하여 10 초에서 10분에 이르는 데이터 길이에서 계산된 HRV의 정확도를 비교했습니다. 본 연구에서는 고주파수(HF), 연속신경간격차(SDSD)의 표준편차(SD), RMSSD가 초단기 HRV에 대해 가장 좋은 성능을 보였다. Salahuddin et al.13 결정된 최소 데이터

6명의 피험자의 24시간 Holter 모니터링 데이터에서 무작위로 샘플링된 초단기 세그먼트를 사용하여 신뢰할 수 있는 HRV 매개변수에 필요한 길이; 그들은 1분 미만의 RR 간격을 사용하여 파생된 시간 영역 매개변수가 전통적인 5분 HRV를 대체하기에 통계적으로 충분하다는 것을 보여주었습니다. 동일한 연구 그룹은 또한 5분 미만 의 초단기 시간 프레임을 사용하여 베이슬라인과 Stroop 색상 단어 테스트 동안 24명의 피험자로부터 HRV 기능을 분석했습니다.14 그들의 결과는 30 s, 40초 이내의 HF, 저주파(LF)/HF, 정규화 LF, 정규화 HF는 50초 이내로 안정적으로 수행할 수 있었습니다.

단기 HRV를 조사하려는 몇 가지 시도가 있었지만 연구 인구와 관련하여 여전히 한계로 남아 있습니다. 단기 HRV에 대한 조사는 다양한 연령대로 구성된 많은 인구를 대상으로 수행되어야 하며 잘 정의되고 통제된 환경에서 데이터를 수집해야 합니다.

최근의 기술 발전으로 인해 사용자와 전문가 간의 정보 교환을 기반으로 주기적인 건강 상태 모니터링을 제공하는 병원 밖 환경에서 개인 건강 장치의 새로운 세대가 가능해졌습니다. 초단기 HRV 분석의 적용은 일반인에게 HRV의 적용 가능성을 높이기 위해 바람직합니다. 심장에 대한 자율 신경계의 변화 효과에 대한 세부 정보를 제공하고 스트레스, 수면 또는 피로와 같은 다양한 응용 프로그램에 대한 동적 변화를 실시간으로 추적할 수 있습니다. 또한 HRV 분석을 위한 데이터 기간이 짧을수록 개인의 사용성 측면뿐만 아니라 처리 능력과 메모리 용량이 제한적인 개인 건강 장치에도 좋습니다.

이 연구의 목적은 표준 5분과 5분 기록에서 분할된 단기 HRV 사이의 관계를 추가로 조사하는 것이었습니다. 임상 시험을 통해 통제된 환경에서 다양한 연령대의 HRV 데이터를 수집하고 통계 분석을 통해 결과를 비교했습니다.

재료 및 방법

주제 및 데이터 수집

각 피험자로부터 서면 동의서를 얻은 후, PPG 신호는 연속적으로 모집된 지원자에게서 수집되었습니다. 참여 의사가 없는 피험자, 심장혈관 질환이 있거나 HRV에 유의한 영향을 미칠 수 있는 주요 정신 질환의 병력이 있는 피험자는 제외되었습니다. 5세 미만 또는 70세 이상 환자도 제외되었습니다. 인구 통계학적 데이터는 표 1에 요약되어 있습니다. 처음에 500명의 피험자가 이 연구에 등록했지만 PPG 기록이 HRV 분석에 성공한 것으로 간주되지 않았기 때문에 33명이 제외되었습니다. 마지막으로 8~69세(평균 SD, 33.03~13.16)의 467명(남성 249명, 여성 218명)이 이 연구에 포함되었습니다. PPG 획득 전에 교감신경 또는 부교감신경 과잉행동이 HRV 분석 결과에 영향을 미치는지 여부를 조사하기 위해 피험자들에게 지난 2주간의 SRI-MF(Stress Response Inventory-Modified Form)를 수행하도록 요청했습니다. SRI-MF는 감정적, 신체적, 인지적, 행동적 반응을 포함한 전반적인 스트레스를 측정하는 도구로, 22개 항목으로 5점 숫자 등급 척도(0 = 전혀 그렇지 않음 ~ 4 = 매우 그렇다)를 사용합니다. 설문지.15

실험은 근무시간 중에 진행하였으며, 자료는 인제대학교 서울백병원 건강증진센터에 재직 중인 청소년을 제외한 대상자를 대상으로 하였다. 검사 1일 전 피험자는 오후 7시 이후 열량섭취, 오후 4시 이후 커피, 하루종일 술을 피하도록 하였다. 이를 통해 교감 신경 과잉 활동 없이 정상적인 HRV 데이터를 수집할 수 있습니다. 추가로 청소년 참가자를 모집하여 동일한 지침을 따르도록 요청했습니다. 편안한 의자에 5분 동안 앉아 휴식을 취한 후 PPG 손가락 끝으로 연속 5분 RR 간격 시리즈를 기록했습니다.

표 1. 인구 통계 정보							
	총	연령대					
		10 년	20 년	30 년	40년	50년	60년
숫자	467	78	123	124	97	32	13
성별(남/여)	249/218	36/42	47/76	78/46	67/30	16/16	5/8
연령(세)	33.03 – 13.16	12.96 – 2.82	26.59 – 2.04	34.31 – 2.75	44.41 – 3.26	53.88 – 3.19	65.92 – 3.15
SRI-MF	21.7 – 15.12	23.73 – 16.12	24.59 – 15.66	23.62 – 14.38	16.46 – 12.2	18.50 – 17.85	10.85 – 7.82
BF(%)	25.56 – 7.00	NA	23.62 – 7.87	25.22 – 6.10	26.55 – 6.12	28.82 – 6.11	31.72 – 7.77
혈당(mg/dL)	83.77 – 29.27	NA	86.42 – 9.58	91.30 – 8.34	102.63 – 16.06	102.52 – 20.50	106.23 – 14.49
연령대는 10세(19세 미만), 20세(20~29세), 30세(30~39세), 40세(40~49세), 50세(50~59세)로 구분했습니다. 세), 60세(60~69세). 데이터는 피험자 수 또는 표시된 평균 – 표준 편차 값입니다.							
BF, 체지방; BG, 혈당; F, 여성; 남, 남성; NA, 해당 없음; SRI-MF, 스트레스 반응 인벤토리 - 수정된 형식.							

백 외.

통합 소프트웨어를 통해 전송 모드를 사용하여 오른손 집게 손가락에서 센서(Freeze-Framer 2.0; HeartMath LLC, Boulder Creek, CA). Freeze-Framer는 USB로 컴퓨터에 연결되는 검은색 삼각형 센서 포드에 연결된 스트랩이 있는 PPG 센서와 HRV 분석 관련 기능을 수행하는 소프트웨어를 포함한 작은 하드웨어 구성 요소로 구성됩니다. Freeze-Framer는 정확성과 신뢰성이 확립되어 HRV의 기준 측정 장치로 선정되었습니다.¹⁶⁻¹⁸

연구 종료 시, 맹검 기술자가 Matlab 버전 R2013a 소프트웨어(The Mathworks Inc., Natick, MA)를 사용하여 맥박 간격 데이터를 '오프라인'으로 분석했습니다. 연구 프로토콜은 인제대학교 서울백병원 임상심사위원회의 승인을 받았으며 헬싱키 선언에 따랐습니다.

HRV 분석

각 5분 기록에 대해 서로 다른 기간(10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270초)의 비교 세그먼트를 선택했습니다. 원래의 5분 데이터를 포함하여 각 피험자에 대해 총 5,604개의 펄스 간격 데이터(각 기간에 대해 467개)의 펄스 간격 데이터가 12개 생성되었습니다. 맥박 간격은 이 문서 전체에서 언급되는 RR 간격으로 알려져 있습니다. HRV 분석은 심장 박동 변동성에 대한 유럽 학회 태스크포스와 북미 페이스 및 전기 생리학 학회에서 권장하는 방법론적 표준에 따라 시간 및 주파수 영역에서 수행되었습니다.¹⁰ 문헌에서 가장 일반적으로 보고된 HRV를 조사했습니다.

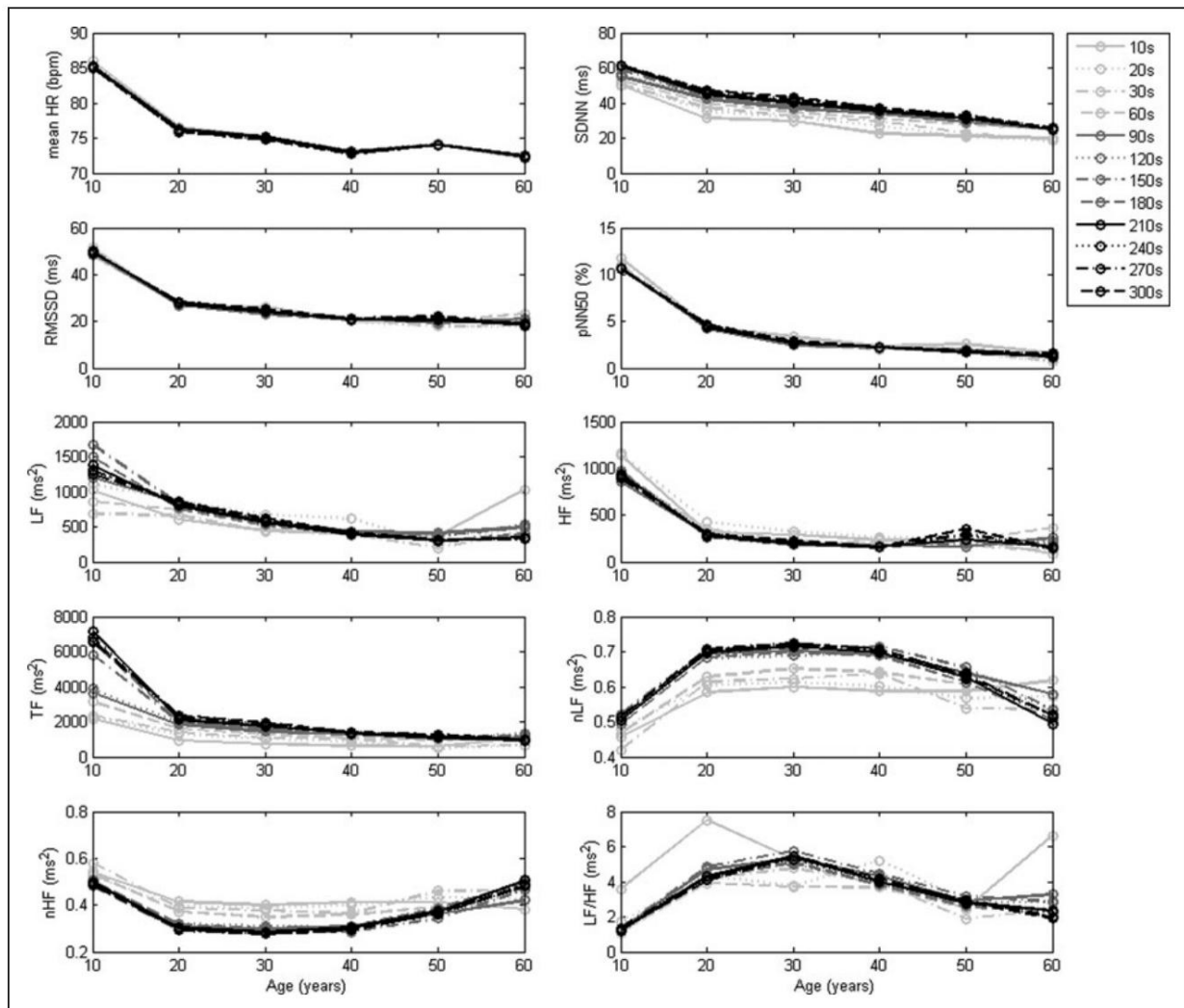


그림 1. 심장 박동 변이 변수는 연령 그룹화에 대해 표시됩니다. 10초, 20초, 30초, 60초, 90초, 120초, 150초, 180초, 210초, 240초, 270초, 300초 등 다양한 길이의 RR 간격 시리즈가 사용되었습니다. HF, 고주파; HR, 심박수; LF, 저주파; nHF, 정규화된 고주파; nLF, 정규화 저주파; pNN50, 총 NN 수로 나눈 50ms보다 큰 연속 NN 간격의 간격 차이 수의 비율; RMSSD, 평균 제곱근 차이; SDNN, NN 간격의 표준 편차; TF, 시간-주파수.

SOT								YN				
								YN				

^a MARY ANN LIEBERT, INC. VOL. 21호 2015년 5월 5일 원격 의료 및 e-헬스 407

백 외.

표 3. 입력 RR 구간 계열의 지속 시간에 따른 시간 영역 변수에 대한 상관 계수 및 Kruskal-Wallis 테스트											
변하기 쉬운, 연령대 270 S	데이터 길이										
		240초	210S	180초	150초	120초	90초	60초	30초	20초	10S
인사											
10 년	0.9958c	0.9943c	0.9934c	0.9907c	0.9827c	0.9695c	0.9466c	0.9421c	0.8615c	0.8084c	0.7378c
20 년	0.9995c	0.9983c	0.9961c	0.9941c	0.9922c	0.9897c	0.9838c	0.9767c	0.9665c	0.9625c	0.9392c
30 년	0.9996c	0.9988c	0.9972c	0.9944c	0.9919c	0.989c	0.985c	0.9814c	0.9731c	0.9663c	0.9558c
40년	0.9998c	0.9991c	0.998c	0.9963c	0.9938c	0.9907c	0.9877c	0.9852c	0.9732c	0.9681c	0.951c
50년	0.9999c	0.9996c	0.9992c	0.9985c	0.9978c	0.9956c	0.9918c	0.9859c	0.9835c	0.9814c	0.9757c
60년	1c	0.9998c	0.9995c	0.9991c	0.9984c	0.9972c	0.9964c	0.9947c	0.9851c	0.9835c	0.984c
총	0.9992c	0.9984c	0.9972c	0.9955c	0.993c	0.9893c	0.9835c	0.9793c	0.9622c	0.952c	0.9321c
SDNN											
10 년	0.998c	0.9917c	0.9906c	0.9808c	0.9554b	0.8616b	0.8216b	0.6736	0.7858	0.7295	0.728
20 년	0.9938c	0.9847	0.9536b	0.9262b	0.8859a	0.8623a	0.7867	0.7383	0.608	0.5657	0.5721
30 년	0.9726b	0.9511a	0.9327	0.8706	0.8373	0.7981	0.7187	0.6198	0.5045	0.4393	0.2396
40년	0.9943c	0.9816c	0.9575b	0.9419b	0.9227b	0.8971a	0.8338	0.7344	0.6311	0.4936	0.1969
50년	0.9898c	0.9738c	0.9509c	0.919c	0.8802c	0.6955b	0.6307c	0.5453b	0.4626	0.4973	0.4596
60년	0.9991c	0.9974c	0.9969c	0.9953c	0.9887c	0.9766c	0.9356c	0.8901b	0.8781b	0.8644b	0.8681
총	0.9949b	0.9866b	0.9783	0.9619	0.934	0.8531	0.802	0.7044	0.6971	0.664	0.6203
RMSSD											
10 년	0.9957c	0.9928c	0.9882c	0.9666c	0.9629c	0.9184c	0.9033c	0.8255b	0.8538b	0.8014b	0.7618
20 년	0.9981c	0.9862c	0.9682c	0.9508c	0.9433b	0.9281b	0.8619b	0.8348b	0.7586b	0.6379b	0.6219b
30 년	0.9291c	0.9043c	0.8932b	0.7884b	0.7316b	0.6754b	0.6477b	0.5588b	0.3904a	0.3261a	0.2094a
40년	0.998c	0.994c	0.9756c	0.9416c	0.9315c	0.9143c	0.8697c	0.7531b	0.7229b	0.6238a	0.4475
50년	0.9843c	0.9783c	0.9807c	0.9648c	0.9251c	0.6876c	0.6011c	0.5767c	0.5212b	0.5189b	0.4437b
60년	0.9987c	0.9946c	0.9929c	0.9901c	0.9849c	0.9793c	0.9573c	0.9431c	0.8308c	0.8116c	0.7978b
총	0.9869c	0.9797c	0.9707b	0.9427b	0.929b	0.8894b	0.8608b	0.8107a	0.7716a	0.7162	0.636
pNN50											
10 년	0.9965c	0.9895c	0.9833c	0.9685c	0.9548c	0.9237c	0.8954c	0.8586c	0.793c	0.7026c	0.5226c
20 년	0.9977c	0.9937c	0.9888c	0.9839b	0.9753b	0.9608b	0.9477b	0.9199b	0.8641b	0.8162	0.642
30 년	0.9944c	0.985c	0.976b	0.9624b	0.947b	0.929b	0.9005	0.8451	0.7257	0.5361	0.4058
40년	0.9963c	0.9933c	0.9813c	0.9759c	0.9651b	0.9464b	0.9114b	0.8538	0.7779	0.6809	0.5495
50년	0.9963c	0.9891c	0.9839c	0.9708c	0.9318c	0.869c	0.7991c	0.6597c	0.8562b	0.8335b	0.5139
60년	0.9995c	0.998c	0.9874c	0.9868c	0.972c	0.9753c	0.952b	0.9634b	0.9247b	0.9247b	0.9247b
총	0.9978c	0.9938c	0.9892b	0.9831b	0.9746b	0.9604b	0.9447b	0.9168b	0.8719	0.7994	0.6528
연령대는 10세(19세 미만), 20세(20~29세), 30세(30~39세), 40세(40~49세), 50세(50~59세)로 구분했습니다. 세), 60세(60~69세).											
Kruskal-Wallis 테스트, *p > 0.05, **p > 0.1, ***p > 0.5.											
HR, 심박수; pNN50, 총 NN 수로 나눈 50ms보다 큰 연속 NN 간격의 간격 차이 수의 비율; RMSSD, 평균 제곱근 차이; SDNN, NN 간격의 표준편차.											

심박수 변동성의 초단기 분석

표 4. 입력 RR 간격 계열의 지속 시간에 따른 주파수 영역 변수에 대한 상관 계수 및 Kruskal-Wallis 검정

변하기 쉬운, 연령대 270 S	데이터 길이										
		240초	210S	180초	150초	120초	90초	60초	30초	20초	10S
LF											
10 년	0.9987c	0.9928c	0.9893c	0.9829b	0.9636c	0.9607c	0.9014b	0.4101	0.7083	0.6708b	0.4430
20 년	0.9964c	0.9914c	0.9519c	0.9346	0.8706c	0.8559c	0.7732c	0.7589	0.6934	0.5888	0.6081
30 년	0.944c	0.9311b	0.9401b	0.8637a	0.8632b	0.8547a	0.7182b	0.6425	0.5929	0.7051	0.4155
40년	0.9952c	0.9846c	0.9722b	0.9618b	0.9433c	0.9166c	0.8705b	0.7902	0.6443	0.4854	0.0919
50년	0.992c	0.9838c	0.9632c	0.9378c	0.9477c	0.8353c	0.8127c	0.7787c	0.3215	0.2719b	0.2284a
60년	0.9996c	0.9983c	0.9987c	0.9988c	0.9987c	0.9979c	0.9862c	0.942c	0.9934b	0.992c	0.9921c
총	0.993c	0.986b	0.9703b	0.9454	0.9195c	0.929b	0.8636a	0.5338	0.6298	0.5813	0.4156
HF											
10 년	0.9916c	0.993c	0.9887c	0.9566c	0.9482c	0.9295c	0.8941c	0.8886b	0.8915b	0.8445b	0.8309
20 년	0.9898c	0.9793c	0.9365b	0.8979b	0.9037b	0.8852c	0.8036b	0.7495c	0.6118b	0.4249b	0.4917a
30 년	0.9061c	0.8836c	0.8564b	0.7467c	0.6627c	0.613c	0.5902c	0.5094c	0.3876c	0.3366	0.1465b
40년	0.9948c	0.9882c	0.9773c	0.9573c	0.9243c	0.8728c	0.7987c	0.6668c	0.5913b	0.426b	0.2973
50년	0.9942c	0.9898c	0.9941c	0.9858c	0.8943c	0.4613c	0.2702c	0.2263c	0.1452c	0.2028c	0.1154b
60년	0.9981c	0.9946c	0.9933c	0.9904c	0.9845c	0.9811c	0.9457c	0.9407c	0.5138b	0.5079c	0.5175a
총	0.9833c	0.975c	0.9538b	0.9091b	0.8635b	0.8211b	0.7784b	0.7527b	0.6919a	0.6709a	0.6294
TF											
10 년	0.9998c	0.9993c	0.9991c	0.9984c	0.9925b	0.8488b	0.831b	0.329	0.7061	0.7115	0.701
20 년	0.9939c	0.9844b	0.9147b	0.8788b	0.8116a	0.7778	0.6853	0.6771	0.4993	0.4284	0.5139
30 년	0.9858b	0.971a	0.9541	0.9222	0.9099	0.8603	0.7296	0.5571	0.5156	0.4855	0.3614
40년	0.9957c	0.9854b	0.9596b	0.9484b	0.9431b	0.9251a	0.855	0.7662	0.6304	0.3781	0.0478
50년	0.9884c	0.9587c	0.9072c	0.8391c	0.7585c	0.5376b	0.4373b	0.341b	0.2184	0.2343	0.1792
60년	0.9996c	0.9985c	0.9982c	0.9971c	0.9933c	0.9853c	0.8831c	0.7731b	0.948a	0.9456	0.9468
총	0.9997b	0.9989a	0.9979	0.9968	0.9895	0.8216	0.7939	0.3495	0.5508	0.5574	0.5397
VLF											
10 년	0.9998c	0.9994c	0.9993b	0.9992b	0.9934a	0.8296	0.672	0.1518	0.331	0.0369	0.0335
20 년	0.9812b	0.9517b	0.7788b	0.7276	0.6318	0.5984	0.4898	0.4718	0.1887	0.0914	0.0211
30 년	0.9822b	0.9661a	0.9449	0.9254	0.9108	0.8696	0.6442	0.3724	0.3236	0.1157	0.088
40년	0.9917c	0.9718b	0.9371b	0.9275b	0.9141	0.8976	0.8245	0.7251	0.5742	0.2406	0.0584
50년	0.9938c	0.9774c	0.9508b	0.9446b	0.9297b	0.9359a	0.822a	0.2806	0.2264	0.0513	0.5729
60년	0.9975c	0.9989c	0.9985c	0.9896c	0.9774c	0.9454b	0.6393b	0.5274b	0.8762	0.0886	0.0487
총	0.9997b	0.9991	0.9984	0.9979	0.9899	0.7943	0.6187	0.1688	0.2705	0.0319	0.0357
계속 /											

^a MARY ANN LIEBERT, INC. VOL. 21호 2015년 5월 5일 원격 의료 및 e-헬스 409

백 외.

표 4. 입력 RR 간격 계열의 지속 시간에 따른 주파수 영역 변수에 대한 상관 계수 및 Kruskal-Wallis 검정											
변하기 쉬운, 연령대 270 S	데이터 길이										
		240초	210S	180초	150초	120초	90초	60초	30초	20초	10S
nLF											
10 년	0.9756c	0.9421c	0.9197c	0.87b	0.8491c	0.846c	0.7549c	0.6631b	0.5197	0.4205b	0.272a
20 년	0.9787c	0.9632c	0.9381c	0.9081c	0.9048c	0.8631c	0.8622c	0.7861	0.6694	0.5812	0.4137
30 년	0.9245c	0.9009c	0.8895c	0.8585b	0.8378c	0.782b	0.7663c	0.6924	0.5841	0.4226	0.3478
40년	0.9885c	0.9735c	0.9758c	0.9487b	0.9356c	0.91c	0.8695c	0.7442a	0.6694	0.382	0.3331
50년	0.9921c	0.9635c	0.9553c	0.8976c	0.8947c	0.8562c	0.8344c	0.88059c	0.5987a	0.6211b	0.2704c
60년	0.9861c	0.9807c	0.9774c	0.9766c	0.9816c	0.9492c	0.9099c	0.8874c	0.7945c	0.7798c	0.7334b
총	0.9725c	0.9555c	0.945c	0.9167b	0.9048b	0.8696b	0.8452b	0.7652	0.6676	0.5065	0.3869
nHF											
10 년	0.9756c	0.9421c	0.9197c	0.87b	0.8491c	0.846c	0.7549c	0.6631b	0.5197	0.4205b	0.272a
20 년	0.9787c	0.9632c	0.9381c	0.9081c	0.9048c	0.8631c	0.8622c	0.7861	0.6694	0.5812	0.4137
30 년	0.9245c	0.9009c	0.8895c	0.8585b	0.8378c	0.782b	0.7663c	0.6924	0.5841	0.4226	0.3478
40년	0.9885c	0.9735c	0.9758c	0.9487b	0.9356c	0.91c	0.8695c	0.7442a	0.6694	0.382	0.3331
50년	0.9921c	0.9635c	0.9553c	0.8976c	0.8947c	0.8562c	0.8344c	0.88059c	0.5987a	0.6211b	0.2704c
60년	0.9861c	0.9807c	0.9774c	0.9766c	0.9816c	0.9492c	0.9099c	0.8874c	0.7945c	0.7798c	0.7334b
총	0.9725c	0.9555c	0.945c	0.9167b	0.9048b	0.8696b	0.8452b	0.7652	0.6676	0.5065	0.3869
LF/HF											
10 년	0.9787c	0.8524c	0.8359c	0.7633b	0.7293c	0.786c	0.6887c	0.5086b	0.2746	0.3359b	0.0776a
20 년	0.9797c	0.9762c	0.949c	0.9496c	0.9068c	0.8934c	0.7541c	0.6992	0.4299	0.4555	0.2398
30 년	0.9818c	0.9816c	0.9443c	0.9312b	0.9179c	0.8991b	0.8475c	0.796	0.546	0.5237	0.1518
40년	0.9579c	0.9535c	0.9468c	0.9347b	0.8958c	0.9194c	0.8339c	0.7579a	0.493	0.2275	0.1259
50년	0.9807c	0.9687c	0.9334c	0.8109c	0.7878c	0.7331c	0.6831c	0.6441c	0.5845a	0.5579b	0.1032c
60년	0.9854c	0.9294c	0.8677c	0.8585c	0.8451c	0.8403c	0.7982c	0.7723c	0.6901c	0.7668c	0.7914b
총	0.9782c	0.9761c	0.9466c	0.9317b	0.9101b	0.8933b	0.8151b	0.7153	0.5308	0.3717	0.1503
연령대는 10세(19세 미만), 20세(20~29세), 30세(30~39세), 40세(40~49세), 50세(50~59세)로 구분했습니다. 세), 60세(60~69세).											
Kruskal-Wallis 테스트, HF, ¹ p > 0.05, ² p > 0.1, ³ p > 0.5.											
고주파; LF, 저주파; nHF, 정규화된 고주파; nLF, 정규화 저주파; TF, 시간-주파수; VLF, 매우 저주파.											

HRV 시간 영역 분석은 평균 HR, NN 간격의 SD, RMSSD 및 총 NN 수로 나눈 50ms보다 큰 연속 NN 간격의 간격 차이 수의 비율과 같은 다양한 지표를 통해 정량화되었습니다. (pNN50).

HRV 주파수 영역 분석을 위해 펄스-간격 데이터는 큐빅 스플라인 보간에 의해 균등하게 샘플링 된(4Hz) 시계열로 변환되었으며 평균 및 선형 경향이 모두 제거되었습니다. 전력 스펙트럼 밀도는 비모수적 주기도법으로 추정되었습니다. 스펙트럼 매개변수 시간-주파수(TF)(0.4Hz), LF(0.04-0.15Hz) 및 HF(0.15-0.4Hz)는

스펙트럼의 관련 주파수 범위에서 전력. 정규화된 LF(nLF) 및 HF(nHF) 값은 LF 및 HF 전력을 총 전력(TF)으로 나누어 계산했습니다. 마지막으로 LF/HF 비율도 도출되었습니다.

통계 분석

HRV 변수 계산에 대해 평균 및 SD 값을 얻었습니다. RR간격의 길이를 다르게 하여 측정하고, 대상자의 연령대별로 5분 RR간격으로 계산한 값과 비교하였다. RR 간격의 길이에 따라 HRV 변수를 표준 5분 변수와 연관시키기 위해

심박수 변동성의 초단기 분석

단기 HRV와 5분 HRV 사이의 선형 관계를 조사하기 위해 Pearson r 상관관계를 사용했습니다. 다른 모든 생물학적 변수와 마찬가지로 HRV는 정규 분포를 따르지 않습니다.19 따라서 그룹 간의 귀무 가설을 테스트하기 위해 Kruskal-Wallis 테스트를 추가로 사용했습니다. 이 함수는 각 그룹의 모든 샘플이 동일한 모집단에서 추출된다는 귀무 가설에 대한 p 값을 반환합니다. 귀무 가설은 p값이 임계값보다 작으면 기각됩니다. p 값이 0에 가까우면 이는 귀무 가설에 의문을 제기하고 적어도 하나의 표본 평균이 다른 표본 평균과 크게 다르다는 것을 암시합니다. 결과가 "통계적으로 유의미하다"고 판단되는지 여부를 결정하기 위한 중요한 p 값의 선택은 연구자에게 맡겨져 있습니다. p 값이 0.05 또는 0.01의 임계 값보다 작은 경우 결과가 중요하다고 선언하는 것이 일반적입니다. 본 연구에서는 Kruskal-Wallis test 결과 p값이 0.05 이상이면 단기 HRV가 표준 5 분 HRV와 크게 다르지 않다고 가정하였다. 모든 분석 결과는 전체 시험 모집단과 각 연령 그룹에 대해 제시됩니다.

결과 표 1은 일

반적인 주제 정보를 보여줍니다. 모든 연령대의 SRI-MF 점수는 Choi et al.15(남성 17.15 – 14.36, 여성 23.44 – 15.34)이 정상적이고 건강한 사람들에게 대해 조사한 것과 유사했습니다. 또한, 실험 초기에 얻은 체지방률과 혈당치의 평균-표준편차 값은 각 연령군에서 정상 범위 내에 있었다. 따라서 실험 당시 피험자의 상태가 교감신경이나 부교감신경 기능에 치우치지 않았다는 결론을 내렸습니다. 체지방률과 혈당은 장기건강검진을 통해 얻은 것이기 때문에 10대 참여자의 정보는 없었다. 그림 1은 평균의 연령 관련 변화를 보여줍니다.

HRV 계산에서 다양한 길이의 RR 간격 데이터에 대한 HRV 변수. 이미 알려진 바와 같이, 나이가 들면서 발생하는 시간 영역 HRV 변수의 연령 관련 감소를 관찰할 수 있습니다. LF/HF 및 정규화 값을 제외한 주파수 영역 HRV 변수도 연령 관련 감소를 보였습니다. 이 현상은 RR로 계산된 HRV 변수에 대해서도 유지되었습니다.

짧은 길이의 간격 데이터. nHF와 nLF는 연령과 관련이 없었으며, LF/HF는 10-30세 연령층에서 증가하는 경향을 보이나 40-60세 연령층에서 감소하는 경향을 보였다. 분석에 사용된 RR 간격의 길이에 따른 각 HRV 변수의 평균 및 SD는 표 2에 요약되어 있습니다.

표준 5분 데이터와 축소된 길이의 RR 간격 데이터를 사용하여 계산된 HRV 변수 사이에는 각 각 시간 영역 변수에 대한 표 3과 주파수 영역 변수에 대한 표 4에 표시된 대로 상관관계가 있습니다. 예상대로 상관계수는 모든 연령대와 HRV 매개변수에 대해 RR 간격 길이가 감소함에 따라 감소했습니다. RR 간격이 HR의 경우 10초, NN 간격의 SD의 경우 60초, RMSSD의 경우 20초, pNN50의 경우 20초, LF의 경우 90초보다 길면 강한 관계를 나타내는 >0.7의 상관 계수가 달성되었습니다. , HF의 경우 60초, TF의 경우 90초, 매우 LF의 경우 120초, nLF의 경우 60초, nHF의 경우 60초, LF/HF의 경우 60초 . >0.05, >0.1, >0.5로 표 3과 4에 제시하였다. Pearson 상관계수와 p값을 포함한 특정 데이터는 전체 데이터 세트뿐만 아니라 각 연령 그룹에 대해 요약되었다.

표 5는 HRV 분석에서 5분 RR 간격 데이터에 대한 좋은 대체물로 사용할 수 있는 RR 간격 데이터의 최소 기간을 요약한 것입니다. 6명의 피험자로부터 Holter 심전도를 사용하여 유사한 조사를 수행한 이전 연구13와 비교하여 5분 HRV를 추정하는 데 필요한 최소 시간은

표 5. 표준 5분 RR 간격 데이터를 사용하여 계산된 HRV 변수와 비교하여 유의하지 않은 차이를 보인 신뢰할 수 있는 HRV(심박수 변이도) 변수의 최단 RR 간격 길이 LENGTH (S)13					
HRV 변수	길이(들)	상관관계	P 값		수익 가치13
인사	10	0.9321	0.5879	10	1.000
SDNN	240	0.9866	0.1280	70	0.064
RMSSD	30	0.7716	0.0905	10	0.057
pNN50	60	0.9168	0.1278	20	0.744
LF	90	0.8636	0.0975	30	0.244
HF	20	0.6709	0.1863	10	0.080
TF	240	0.9989	0.0971	NA	NA
VLF	270	0.9997	0.2663	50	0.225
nLF	90	0.8452	0.6357	20	0.647
nHF	90	0.8452	0.6357	20	0.549
LF/HF	90	0.8151	0.6357	20	0.601
HF, 고주파; HR, 심박수; LF, 저주파; NA, 해당 없음; nHF, 정규화된 고주파; nLF, 정규화 저주파; pNN50, 총 NN 수로 나눈 50ms보다 큰 연속 NN 간격의 간격 차이 수의 비율; RMSSD, 평균 제곱근 차이; SDNN, NN 간격의 표준 편차; TF, 시간-주파수; VLF, 매우 저주파.					

백 외.

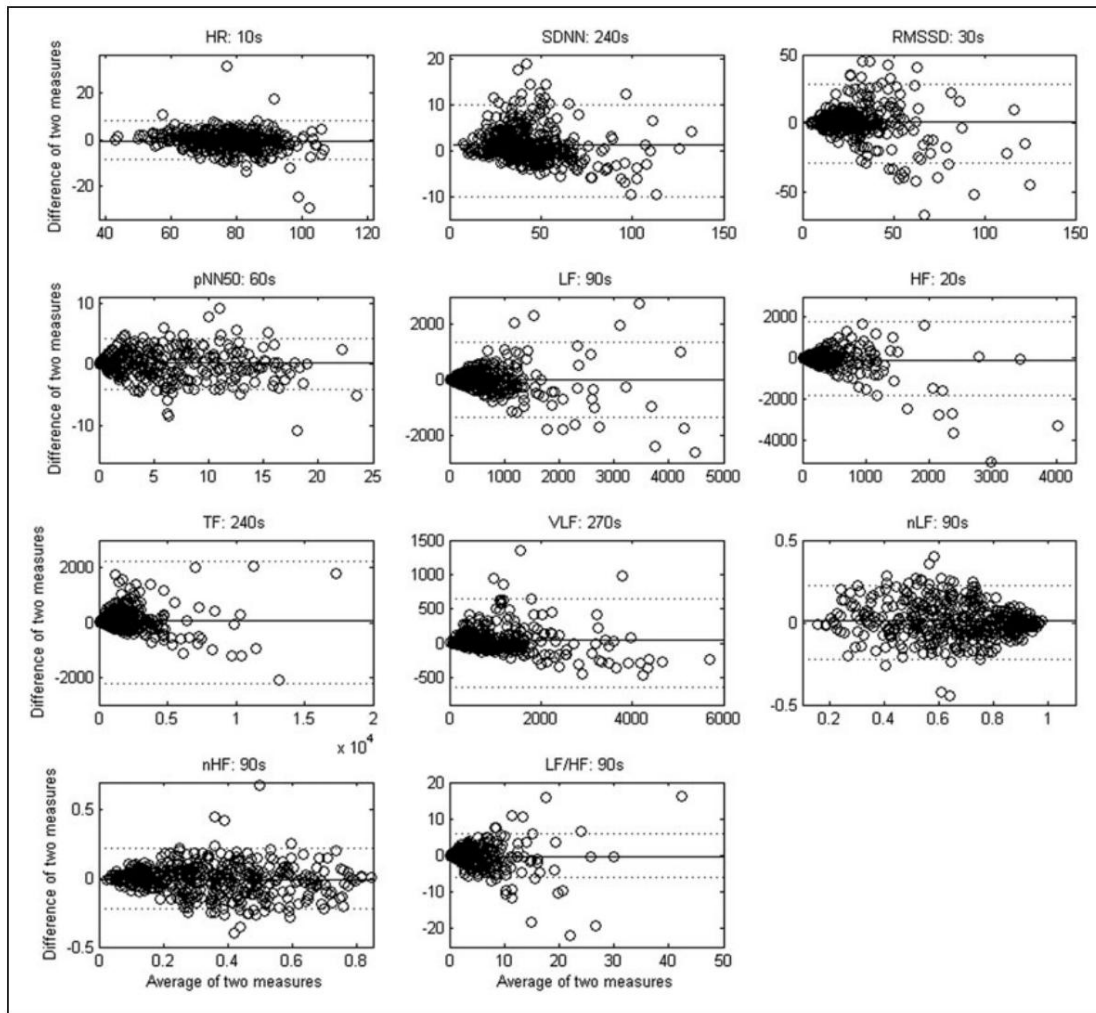


그림 2. RR 간격 계열의 5분 변동성 분석에 의해 도출된 심박 변동성 변수와 본 조사에서 식별된 RR 간격 계열의 최소 길이 변동성에 대한 Bland-Altman 플롯 일치도(구체적인 시간 길이는 각 위에 주어짐) 패널. 패널은 차이에 대해 플롯된 5분 및 단기 심박 변이 지수의 평균을 보여줍니다. 평균 차이(실선 수평선) 및 일치 한계(평균 - 1.96 표준 편차, 점선 수평선)도 제공됩니다.

HF, 고주파; HR, 심박수; LF, 저주파; nHF, 정규화된 고주파; nLF, 정규화 저주파; pNN50, 총 NN 수로 나눈 50ms보다 큰 연속 NN 간격의 간격 차이 수의 비율; RMSSD, 평균 제곱근 차이; SDNN, NN 간격의 표준 편차; TF, 시간-주파수; VLF, 매우 저주파.

평균 HR을 제외하고 본 연구에서 더 오래, 10초 RR 간격 계열을 사용하여 계산된 평균 HR은 이전 연구와 현재 연구 모두에서 신뢰할 수 있었습니다. 높은 상관관계가 자동으로 좋은 일치를 의미하지 않기 때문에 구간 계열에서 RR의 5분 변동성 분석으로 도출된 각 HRV 변수에 대한 Bland-Altman 플롯과 본 조사에서 식별된 RR 간격 계열의 최소 길이 변동성을 다음과 같이 사용했습니다. 그림 2. 도표는 평균 차이(실선)와 두 접근 방식의 합의 한계(파선, -1.96 SD)를 보여줍니다.

심혈관, 신경 기능 및 예방 의학 연구를 포함하는 광범위한 영역과 스트레스 및 스포츠 관련 모니터링을 포함한 여러 비의료 응용 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 2-5, 21-23 현재 명목상 24시간 장기 기록 및 단기 5분 기록은 HRV 분석에 적합한 옵션으로 간주됩니다. 그러나 점점 더 보편화되는 모바일 장치와 거의 즉각적인 결과 표시로 단기 평가를 수행할 수 있는 기능으로 인해 실제 응용 프로그램에 대해 5분 미만의 RR 간격을 사용하는 HRV 분석의 필요성이 계속 증가하고 있습니다.

토론 및 결론 HRV는 자율 신경계를 평가하기 위한 비침습적이고 신뢰할 수 있는 도구로 잘 알려져 있습니다. HRV의 사용은

따라서 단기 HRV 분석을 위한 참고값을 제공하기 위한 대표적인 연구의 필요성이 크다. 이 작업에서 우리는 광범위한 연령 그룹의 많은 연구에 적용되는 RR 간격 계열의 축소된 시간 프레임 조사를 사용하여 HRV를 평가하는 것을 목표로 했습니다.

심박수 변동성의 초단기 분석

필요한 최소 RR 간격 길이는 다양하지만 본 연구의 결과는 이전에 출판된 문헌과 일치합니다. Schroeder et al.24 및 Nussinovitch et al.11과 유사하게 우리의 조사는 또한 초단기 기록에서 계산된 RMSSD가 HRV 평가를 위한 5분 기록에서 계산된 것만큼 신뢰할 수 있다는 제안을 뒷받침합니다. 본 연구에서는 30초, 선행 연구에서는 10초 11,24). 결과 사이의 불일치는 실험 조건 때문일 수 있습니다. 이전 연구 11,24 에는 소수의 대상자(각각 63명과 70명, 본 연구에서는 467명)가 포함되었고 젊은 대상자(각각 평균 연령, 41.5세와 52세, 본 연구에서는 33년)도 포함되지 않았습니다.

McNames 및 Aboy와 유사하게,12 우리의 결과는 또한 RMSSD뿐만 아니라 간격 시리즈에서 초단기 RR을 사용하여 계산된 HF도 표준 5분 간격을 사용하여 계산된 것의 좋은 대체물이 될 수 있음을 지원합니다. Salahuddin et al.13 은 유사한 통계 분석 방법을 수행했으며 신뢰할 수 있는 HRV 기능에 대한 가장 짧은 RR 간격 길이를 보고했으며, 이는 5분 RR 간격 계열을 사용하여 계산된 HRV와 비교하여 미미한 차이를 보였습니다. 그들의 결과는 또한 RMSSD와 HF가 추정될 수 있음을 나타냅니다.

초단기 HRV와 짝을 이루었지만 필요한 최소 RR 간격 길이는 우리의 결과(둘 다 10 초)와 달랐습니다. 이러한 불일치의 그럴듯한 이유는 연구 대상의 연령 분포의 차이일 수 있습니다. 그들은 연령 범위가 20~36세(평균 SD, 27~4.2세)인 피험자 6명만 모집했습니다. 20세와 30세의 젊은 연령층에 대한 Table 3과 4에 나타난 상관계수와 p값 역시 10초 RR 간격 데이터가 RMSSD와 HF를 추정하기에 충분함을 보여주었다. 우리는 확인할 수 있었다

HRV 측정은 연령에 따른 요인에 의해 매우 민감하게 영향을 받을 수 있으며 HRV에 대한 연구는 일반 인구에 적용될 수 있는 의미 있는 결론을 도출하기 위해 광범위한 연령대를 대상으로 수행되어야 한다는 사실.

이와 관련하여 본 연구는 기존 연구에 비해 표본의 크기가 훨씬 크고 연령대별로 군 등하게 분포되어 있다는 점에서 강점이 있다. 우리는 8세에서 69세(평균 SD, 33.03 – 13.16)세 범위의 467명의 대상자를 모집했습니다. 성별 비율도 남성 53.32%, 여성 46.68%로 균형을 맞췄다.

이 논문의 한 가지 제한점은 본 연구가 한국인만을 대상으로 수행되었다는 점이다. 현재 HRV의 인종적 차이에 대한 조사는 여전히 논란의 여지가 있습니다. 예를 들어, Wang et al.25은 어떤 HRV 측정에서도 인종적 또는 성별 차이가 발견되지 않았다고 보고한 반면 Choi et al.26 은 빈도 영역 HRV 변수에서 인종적 차이를 발견했습니다. 우리의 경험에 따르면 개인차는 민족성보다 이질성의 더 큰 원인이 될 수 있습니다. 연령별 평균 HRV 변수는 미국인을 대상으로 조사된 HRV 변수의 정상 범위 내에 있었으며27 이는 우리의 의견을 뒷받침합니다. 또 다른 모방은 자율 신경계의 역동적인 활력에 영향을 미칠 수 있는 어린 시절의 역경, 사회 경제적 지위 또는 육아 스타일에 대한 정보 부족입니다. 마지막으로 24시간 RR 간격 시리즈와 달리 5분을 사용하는 것도 또 다른 제한 사항입니다. 그러나 현재 연구는 HRV의 5분 및 24시간 측정이 모두 재검토되었기 때문에 도움이 됩니다.

합리적인 동의를 보여주지 위해 포팅되었으며 둘 다 심근 경색 후 사망을 예측합니다.28

요약하자면, Pearson 상관 분석, Kruskal-Wallis 테스트 및 대규모 모집단에 대한 Bland Altman 플롯을 통해 표준 5분 및 단기 HRV 변수 간의 상관 관계 및 일치를 조사했습니다. 각 HRV 변수에 대해 신뢰할 수 있는 5분 HRV를 추정하기 위한 RR 간격의 최소 길이가 확인되었습니다. 또한 정상인을 대상으로 조사한 단기 HRV의 기준치도 제시하였다. 5분 미만의 RR 간격 시리즈를 사용하여 계산된 거의 모든 HRV 변수에 대해 연령 의존성도 발견되었습니다.

결론적으로 본 논문에서 제시한 467명의 피험자 결과를 바탕으로 초단기 RR 간격 계열을 사용하여 계산한 HRV 매개변수의 절대값과 5분 RR 간격 변동성을 사용하여 계산한 값이 정확히 일치하지 않더라도 초단기 -term HRV는 HRV 측정치의 추세를 평가하는 좋은 대리 방법으로 제안됩니다.

감사의 말

본 작업은 삼성전자의 지원을 받았습니다.

공시문

HJB, C.-HC 및 JC는 삼성의 직원입니다. J.-MW는 경쟁하는 금전적 이익이 존재하지 않는다고 선언합니다.

참조

- Ghuran A, Malik M. 심박수 변동성 - 최신 기술. Card Electrophysiol Rev 1999;3:283–285.
- Kleiger RE, Stein PK, Bigger JT Jr. 심박수 변동성: 측정 및 임상적 유용성. Ann 비침습적 Electrocardiol 2005;10:88–101.
- 백현주, 이현빈, 김제석, 최제민, 김규경, 박KS. 비침투적 생물학적 운전자 스트레스와 건강 상태를 평가하기 위한 차량 내 신호 모니터링. 텔레메드 JE Health 2009;15:182–189.
- Gouin J, Wenzel K, Deschenes S, Dang-Vu T. 심박수 변동성은 수면 효율성을 예측합니다. 슬립 메드 2013;14:e142.
- Patel M, Lal SKL, Kavanagh D, Rossiter P. 파생 피로를 평가하기 위해 심박수 변동성 데이터에 신경망 분석을 적용합니다. Expert Syst Appl 2011;38:7235–7242.
- Allen J. Photoplethysmography 및 임상 생리학에서의 응용 측정. Physiol Meas 2007;28:R1.
- Charlot K, Cornolo J, Brugniaux JV, Richalet JP, Pichon A. 호흡성 교감 신경 자극 동안 심박수와 광용적맥파 변동 사이. Physiol Meas 2009;30:1357–1369.
- 루 G, 양 F, 테일러 JA, 스타인 JF. 건강한 피험자의 심박수 변이를 분석하기 위한 광혈류측정법과 ECG 기록의 비교. J Med Eng Technol 2009;33:634–641.
- Gil E, Orini M, Bailon R, Vergara JM, Mainardi L, Laguna P. 비정상 상태에서 심박수 변이의 대리 측정으로서 광혈류측정법 맥박 변이. Physiol Meas 2010;31:1271–1290.
- 유럽심장학회 및 북미조율 및 전기생리학학회 태스크포스 태스크포스. 심박 변이도, 측정 기준, 생리학적 해석 및 임상적 사용. Eur Heart J 1996;17:354–381.
- Nussinovitch U, Elishkevitz KP, Katz K, Nussinovitch M, Segev S, Volovitz B, Nussinovitch N. 심박수 변동성에 대한 초단기 ECG 지수의 신뢰성. Ann 비침습적 Electrocardiol 2011;16:117–122.

백 외.

12. McNames J, Aboy M. 심박수 변이 메트릭 대 ECG 세그먼트 지속 시간의 신뢰성 및 정확성. Med Biol Eng Comput 2006;44:747-756.

13. Salahuddin L, Cho J, Jeong MG, Kim D. 모바일 환경에서 정신적 스트레스를 모니터링하기 위한 심박수 변동성의 초단기 분석. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc 2007;4656-4659.

14. Salahuddin L, Jeong MG, Kim D. 심박수 초단기 분석 정상 동물 및 심방 세동 ECG 데이터를 사용한 가변성. Conf Proc e-Health Netw Applic Serv 2007;240-243.

15. 최에스엠, 강타이, 우제아엠. 근로자를 위한 변형된 형태의 스트레스 반응 인벤토리 개발 및 검증. J 대한신경정신의학회 2006;45:541-553.

16. McCraty R, Atkinson M, Lipsenthal L. 정서적 자기 조절 프로그램 당뇨병 환자의 심리적 건강과 삶의 질을 향상시킵니다. 간행물 번호 00-006. Boulder Creek, CA: HeartMath 연구 센터, HeartMath 연구소, 2000.

17. McCraty R, Atkinson M, Tomasino D. 직장 스트레스 감소 프로그램이 고혈압 직원의 혈압과 정서적 건강에 미치는 영향. J Altern Complement Med 2003;9:355-359.

18. Hebruyes G, Keffer S, Abrahamson C, Horst SJ. 대학생의 불안 감소에 대한 컴퓨터 기반 심박수 가변성 바이오피드백 프로그램의 효과를 탐색합니다. Appl Psychophysiol Biofeedback 2011;36:101-112.

19. 더 큰 JT Jr, Fleiss JL, Steinman RC, Rolnitzky LM, Kleiger RE, Rottman JN. 급성 심근 경색 후 2주 동안 심장 주기 변동성의 시간 및 주파수 영역 측정 간의 상관관계. Am J Cardiol 1992;69:891-898.

20. Garccia E. 상관 계수에 대한 자습서. 기술 보고서. 2010. <http://web.simmons.edu/~benoit/lis642/a-tutorial-on-correlation-coefficients.pdf>(2014년 3월 28일 마지막 액세스)에서 이용 가능.

21. Kaikkonen P, Hynynen E, Mann T, Rusko H, Nummela A. 심박수 변동성은 인터벌 러닝 운동의 훈련 부하 변수와 관련이 있습니다. Eur J Appl Physiol 2012;112:829-838.

22. Stein PK, Pu Y. 심박 변이도, 수면 및 수면 장애. Sleep Med Rev 2012;16:47-66.

23. Thayer JF, Ahs F, Fredrikson M, Sollers JJ, Wager TD. 심박 변이도 및 신경 모니터링 연구의 메타 분석: 심박수에 대한 시사점

스트레스와 건강의 지표로서의 변동성. Neurosci Biobehav Rev 2012;36:747-756.

24. Schroeder EB, Whitsel EA, Evans GW 등 심박 변이도의 반복성 측정. J Electrocardiol 2004;37:163-172.

25. Wang X, Ding X, Su Shaoyong, Li Z, Riese H, Thayer JF, Treiber F, Snieder H. 휴식 중 및 스트레스 중 심박 변이도에 대한 유전적 영향. 정신 생리학 2009;46:458-465.

26. Choi JB, Hong S, Nelesen R, Bardwell WA, NatarajanL, Schubert C, Dimsdale JE. 단기 심박 변이도의 연령 및 인종 차이. Psychosom Med 2006;68:421-426.

27. McCraty R, Watkins A. 자율신경계 평가 보고서: 포괄적인 심박수 변동성 분석 해석 가이드 및 지침. 캘리포니아 볼더 크릭: HeartMath 연구소, 1996.

28. Fei L, Copie X, Malik M, Camm AJ. 급성 심근 경색 후 위험 계층화에 대한 심장 박동 변동성의 단기 및 장기 평가. Am J Cardiol 1996;77:681-684.

주소 서신:
우종민, MD, MPH, PhD
정신과
인제대학교 서울백병원
중구 마른대로 9
서울, 100-032
한국

이메일: jongmin.woo@gmail.com

수신: 2014년 5월 22일
개정: 2014년 7월 23일
수락됨: 2014년 7월 25일

414 원격 의료 및 전자 건강 2015년 5월